

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 河川担当版（資源循環・サプライチェーン強靱化／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × サプライチェーン強靱化）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と供給網の最適化】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、環境規制の強化など、建設資材の調達を取り巻く外部環境は激変している。持続可能な社会の実現（社会環境管理）と事業の継続性（経済性管理）を両立させるためには、従来の「調達・使用・廃棄」のモデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした強靱なサプライチェーンへの転換が急務となっている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 + 環境白書の双方で「資源循環」が重点化
- 2024-2025年の地政学リスク顕在化（鋼材・セメント・アスファルト価格高騰）
- 最終処分場残余容量の逼迫で建設部門のサプライチェーン強靱化が急務
- R8 予想 3 テーマで最上位スコア 8.5/10（過去9年検証で白書テーマ翌年出題率 60-70%）

A 案: 河川・砂防施設の維持補修版

維持管理・点検診断・補修工事の経験が中心の受験者向けに、資源循環テーマを河川・砂防施設の維持管理・補修工事で書いた模範論文（A 案）です。発生土・コンクリート廃材の流域内循環と鋼製部材の備蓄・融通が資源循環の主軸です。

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○県○○土木事務所 河川・砂防施設 維持管理・補修工事
- 目的: 管内の堤防・護岸・砂防ダム等の健全性維持と資材の効率的利用による環境負荷低減・財政負担最適化
- 成果物: 補修後の堤防・護岸・砂防ダム、維持管理計画書、建設発生土・コンクリート廃材の再利用記録
- 立場: ○○土木事務所 河川砂防課 課長補佐（施設管理担当）

- 前提条件: 地政学リスクによる鋼材・セメント価格高騰、最終処分場残余容量逼迫、砂防ダム設置工事で発生する大量の掘削土、グリーン購入法対応、地域建設業者の資機材調達力の限界

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物: 取り上げる事業は、〇〇県〇〇土木事務所が所管する河川・砂防施設の維持管理・補修工事である。その目的は、管内の堤防・護岸・砂防ダム等の健全性を維持して地域住民の安全を確保するとともに、資材の効率的利用により環境負荷の低減と財政負担の最適化を図ることにある。創出する成果物は、補修後の堤防・護岸・砂防ダムのほか、維持管理計画書、建設発生土・コンクリート廃材の再利用記録である。

現状の課題と既施策: 現状の課題は、地政学リスクに伴う鋼材（鋼矢板・鋼製砂防ダム部材）・セメント・骨材の価格高騰と調達リードタイムの延伸である。あわせて、砂防ダム設置・河川改修の掘削工事で発生する大量の建設発生土の処分先確保が困難化し、最終処分場の残余容量逼迫が深刻化している。これに対する既施策として、砂防堰堤工事の発生土を盛土材・道路路床改良材として周辺工事で優先活用しており、廃棄物の発生抑制と運搬・処分費の削減（経済性管理）、CO2 排出量の削減（社会環境管理）の効果をえている。

施策の問題点: 発生土の品質（含水比・細粒分含有率）がばらついており、全量を盛土材・路床改良材として活用するには前処理（天日乾燥・改良材添加）が必要で、コストと手間がかかる。また、活用先の工事と発生工事の発注時期・場所が一致しない場合に仮置き用地の確保が困難であり、一時処分費が発生している。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 1: 発生土・コンクリート廃材の流域内循環プラットフォーム構築

施策の内容は、管内の河川改修・砂防・急傾斜地崩壊防止工事で生じる発生土・コンクリート廃材の発生量・時期・品質を近隣市町村と共有するデジタルプラットフォームを構築し、流域内での需要・供給マッチングを実現することである。情報管理を徹底して資源の地産地消を実現し、長距離運搬・最終処分コストを根本的に削減する点が根拠である。効果として、経済性管理の観点では運搬費・最終処分費を削減でき、社会環境管理の観点では廃棄物発生量の抑制と CO2 削減、最終処分場逼迫の緩和を、事業の環境貢献として示せる。直面する障害は、詳細な発生土品質・数量情報の共有が競争情報漏洩リスクを高める一方、共有を絞るとマッチング効率が落ちることである（情報管理 × 経済性管理 の衝突）。これに対し、データアクセス権限を受発注者・行政に限定し、発注者（県）が中立的なプラットフォーム管理者となる。官民連携の流域循環資材協議会でデータ標準化・利用ルールを策定する。

施策 2: 鋼製部材の戦略備蓄と広域融通協定の締結

施策の内容は、砂防ダム緊急補修・護岸緊急復旧に必要な鋼製部材（鋼矢板・鋼製堰堤部材）を近隣土木事務所と共同備蓄し相互融通する協定を締結し、地政学リスクによる調達途絶に備えることである。個別事務所では在庫管理が困難な資材を広域で保有し、供給網強化と緊急復旧の迅速化を両立する点が根拠である。効果として、安全管理の観点では災害復旧時の早期着手と河川機能回復の迅速化が図られ、経済性管理の観点では一括購入による調達コストの安定化と価格高騰リスクの低減につながる。直面する障害は、備蓄拠点の維持管理コスト増と非常時の供給確実性が衝突することであり、長期備蓄による鋼製部材の腐食劣化リスクも管理コストを押し上げる（経済性管理 × 安全管理 の衝突）。これに対し、稼働率の低い県有地（砂防事務所・土木事務所の敷地内）を活用するとともに、ICT を用いた在庫管理システムで通常工事での優先消費（ローリングストック方式）を徹底し、デッドストック・腐食リスクを最小化する。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 「河川・砂防部材パスポート」制度の義務化と都市鉱山化

①**施策の内容:** 全ての河川・砂防施設部材（護岸ブロック・砂防堰堤・鋼製部材）に、原材料・化学物質・解体後のリサイクル方法を記録したデジタルチップを埋め込み、部材単位での資源回収を可能にする制度を国レベルで義務化する。河川・砂防インフラを「資源の貯蔵庫（都市鉱山）」として管理する。

②**有効性と実現性:** 河川・砂防施設の更新需要は 2040～2060 年代にピークを迎える見込みであり、廃材の資源回収率を高めることで新規原材料への依存を大幅に削減できる点で有効性は高い。実現性の面でも、RFID・ブロックチェーン技術の急速な普及により、部材単位のトレーサビリティが安価に実現できる見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、全部材へのデジタルチップ埋め込みと履歴管理が初期投資とデータ管理の負担を伴い、価格を最優先する従来の調達文化・財政規律と衝突することである（経済性管理 × 情報管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、部材パスポートの記録を調達・施工の要件として法制化し、データ様式を全国共通で標準化する（国土交通省標準仕様書への組み込み）。情報管理の観点では、デジタルツイン上で部材情報を地域・国レベルに統合し、資源回収による将来のコスト削減効果をシミュレーションして J-クレジット等の環境価値をクレジット化し、その収益を維持管理費に充当する。経済性管理の観点では、チップ埋め込みの初期コストを「解体時の資源回収益の前払い」と位置づけ、ライフサイクル全体で評価する費用便益分析手法を標準化する。

施策 2: 性能規定型設計への完全移行と在来材料（現地発生土・自然石）活用の標準化

①**施策の内容:** 護岸・砂防ダム設計を性能規定型（要求性能を規定し材料・工法は自由）に完全移行し、現地発生土・自然石を積極活用した「地産地消型施工」を標準とする。あわせてプレキャスト・モジュール部材（護岸ブロック・護床ブロック等）の規格を国レベルで集約し、地元企業が生産・調達できる体制を整備する。

②有効性と実現性: 河川・砂防施設はもともと自然材料（石・土）との親和性が高い工種であり、在来材料の積極活用は技術的・経済的に現実性が高い。護岸部材の標準化によりスケールメリットが働き、地元中小企業の参入機会が拡大する。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、在来材料の品質ばらつきと地域固有の地質・水理条件への対応が、設計基準の「標準化」と衝突し、安全性確保が困難になることである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、従来の「材料仕様型基準」から「性能規定型基準」に完全移行し、在来材料の品質確認試験を設計条件として法制化する。体制再設計の観点では、単一自治体管理から広域インフラ管理公社等への組織改編を行い、規格部材の生産・備蓄を含む投資のスケールメリットを享受できる体制へ移行する。経済性管理の観点では、在来材料活用率・CO2 削減量を LCA 評価として調達評価軸に組み込み、総合評価落札方式への完全移行を国レベルで法制化する。情報管理の観点では、在来材料の品質データを流域データプラットフォームで一元管理し、設計・施工・維持管理の全段階で活用できるデータ基盤を整備する。

B 案: 河川改修事業版

維持管理ではなく河道掘削・護岸整備の新設・改良プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、同じ資源循環テーマを河川改修事業で書いた模範論文（B 案）です。現地発生土の流域内土砂循環・浚渫土活用と、再生骨材・再生碎石の護岸材活用、性能規定型設計による在来材料活用が資源循環の主軸です。A 案が「既施設の維持補修における資材循環」を扱うのに対し、B 案は「新設・改良工事そのものを発生土の供給源かつ循環資材の需要先として最適化する」点が異なります。

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長 5.0km）
- 目的: 計画高水位以上の治水安全度を確保しつつ、河道掘削で生じる大量の発生土と護岸資材を流域内で循環させ、外部依存と環境負荷を最小化する
- 成果物: 護岸構造物（延長 5.0km）、河道掘削土砂処理・流用計画書、河川完成図書（3 次元モデル含む）、建設副産物再利用記録
- 立場: 本庁 河川課 課長補佐（河川改修総括）
- 前提条件: 河道掘削による大量の建設発生土（浚渫土を含む）の処分先逼迫、地政学リスクによる鋼材・セメント・骨材の価格高騰、建設リサイクル法・グリーン購入法への対応義務、地元建設業者の資機材調達力の限界、用地取得難に伴う工区分割・長期化

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物: 取り上げる事業は、〇〇川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長 5.0km）である。その目的は、〇〇川の計画規模降雨に対して計画高水位以下に水位を収め沿川住民の浸水被害を軽減するとともに、改修工事で生じる発生土・廃材を流域内で循環利用し、資材調達の外部依存を低減することにある。創出する成果物は、護岸構造物（延長 5.0km）のほか、河道掘削土砂処理・流用計画書、河川完成図書（3次元モデル含む）、建設副産物再利用記録である。

現状の課題と既施策: 現状の課題は、河道掘削・浚渫で生じる大量の建設発生土の処分先確保が困難化し、最終処分場の残余容量逼迫と長距離運搬コストが事業費を圧迫していることである。あわせて護岸の鋼矢板・セメント・骨材は地政学リスクで価格が高騰し、調達リードタイムも延伸して工程に影響している。これに対する既施策として、河道掘削の発生土を同一工区内の築堤・盛土材へ場内流用し、運搬・処分量を抑制しており、残土処分費・運搬距離の削減（経済性管理）、運搬由来 CO2 と廃棄物発生抑制（社会環境管理）の効果を得ている。

施策の問題点: 場内流用は同一工区内で発生時期と需要時期が一致する範囲に限られ、軟弱な浚渫土や細粒分の多い掘削土は築堤材の品質基準を満たさず、結局は場外搬出・処分せざるを得ない。護岸材も新材調達が前提のため、廃材・再生材の活用余地が制度上限定され、価格高騰リスクをそのまま受けている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: 現地発生土・浚渫土の流域内土砂循環プラットフォーム構築

施策の内容は、河道掘削・浚渫で生じる発生土の発生量・時期・土質（含水比・細粒分・強度）を、近隣の道路・農地整備・砂防工事の盛土需要と突合するデジタルプラットフォームを構築し、流域単位で土砂の需要供給をマッチングすることである。軟弱な浚渫土は固化・改良ヤードを共用拠点として整備し、改良後に堤防補強材や農地嵩上げ材へ転用する。情報管理を徹底して土砂の地産地消を実現し、長距離運搬と場外処分を構造的に削減する点が根拠である。効果として、経済性管理の観点では、残土処分費と運搬費を削減し、骨材・盛土材の新規購入を抑えて価格高騰リスクへの曝露を下げられる。社会環境管理の観点では、最終処分場の逼迫緩和と運搬由来 CO2 の削減を、事業の環境貢献として定量的に示せる。直面する障害は、土質データや工程情報の詳細共有が受注者間の競争情報漏洩リスクを高める一方、共有を絞るとマッチング効率が落ちることである（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、データ閲覧権限を受発注者と行政に限定し、発注者（県）が中立的なプラットフォーム管理者となる。官民連携の流域循環資材協議会で土質区分・受入基準を標準化し、共用改良ヤードの運営費を関係工事で広域分担する。

施策 B-2: 再生骨材・再生砕石を活用した護岸材と性能規定型発注への移行

施策の内容は、護岸の根固め材・裏込め材・基礎砕石に、解体コンクリートから製造した再生骨材・再生砕石を積極活用し、あわせて発注を材料仕様型から性能規定型へ部分移行して、要求性能を満たす範囲で再生

材・現地発生石材の選択を施工者に認めることである。建設リサイクル法・グリーン購入法の趣旨に沿って循環資材の需要を創出し、新材セメント・骨材への依存を下げる点が根拠である。効果として、社会環境管理の観点では、廃コンクリートの再資源化率を高め、最終処分と新規採石による環境負荷を同時に削減できる。経済性管理の観点では、価格高騰する新材の使用量を圧縮し、地元の間処理業者から循環資材を調達することで地域内経済循環と調達安定化を両立できる。直面する障害は、再生骨材・現地石材の品質（強度・吸水率・粒度）が区間によりばらつき、護岸の耐久性確保という安全要請と衝突することである（社会環境管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、要求性能と品質確認試験を仕様書に明記する性能規定型基準を導入し、洗掘・流速の厳しい区間は新材、緩流区間は再生材という適用区分を設計段階で定める。総合評価落札方式に再生材活用率を加点し、品質試験データを発注者と施工者が共有する協働品質管理体制を契約に組み込む。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 流域土砂の広域マスバランス管理と「土砂銀行」の制度化

施策の内容は、河川改修・砂防・ダム堆砂除去で発生する土砂と、築堤・盛土・海岸養浜が必要とする土砂を、流域単位で長期的に需給管理する「土砂銀行」を国レベルで制度化することである。発生土を一時保管・改良して将来需要へ供給し、流域の土砂をマスバランスとして循環させ、新規採取と最終処分の双方を最小化する。有効性と実現性の面では、河川・砂防工事は本来が土砂を扱う工種であり土砂循環との親和性が高く、衛星測量・河床変動モニタリングの普及で発生量・需要量の長期予測が可能になりつつあるため現実性が高い。最も重大な障害は、土砂銀行の保管・改良拠点が用地・維持費を要し、当年度収支を重視する財政規律と衝突することである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、河川法・砂防法・建設リサイクル法を横断する「流域土砂循環法」（仮称）を制定し、発生土の流域内循環を発注の要件として法定化する。経済性管理の観点では、保管・改良の初期費を「将来の採取・処分費の前払い」と位置づける費用便益分析を標準化し、グリーンボンドや J-クレジットで調達を分散する。体制再設計の観点では、稼働率の低い県有地を共用改良拠点へ転用し、流域単位の広域組織で運営して投資のスケールメリットを確保する。

施策 2: 「護岸標準部材」のモジュール化と地域内サプライチェーンの自律化

施策の内容は、護岸ブロック・護床ブロック・根固め部材の規格を国レベルで集約してモジュール化し、流域圏内の地元企業が製造・備蓄・供給できる地域内サプライチェーンを構築することである。あわせて部材に原材料・リサイクル方法を記録したデジタル履歴を付与し、更新時に資源として回収する。これにより資材の地政学リスクへの曝露を下げ、新設・更新・解体を通じた資源自律を図る。有効性と実現性の面では、部材標準化は製造コスト低減と地元中小企業の参入機会拡大に寄与し、RFID 等の普及で部材単位のトレーサビリティが安価に実現できる見込みである。最も重大な障害は、標準部材への集約が地域固有の地質・水理条件や個別設計の自由度と衝突し、画一化が安全性確保を損なう懸念があることである（社会環境管理 × 情報管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、性能規定型基準のもとで標準部材を「原則適

用・条件不適合区間は個別設計」とする選択ルールを国の標準仕様書に組み込む。情報管理の観点では、部材性能・適用条件・品質履歴を流域データプラットフォームに一元化し、設計者が地点条件に応じて適材を選定できる基盤を整える。体制再設計の観点では、単一自治体管理から流域単位の広域インフラ管理組織へ移行し、標準部材の生産・備蓄を含む投資をスケールメリットの働く規模で計画する。